STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP Pengelolaan Area Penimbunan (Waste Dump)

No. Dokumen	SOP-TP-LOG-02	**Revisi**	00
Jenis	SOP	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

Contoh format SOP generik untuk tujuan edukasi, disusun ulang dari praktik umum industri tambang terbuka. Rencana desain dan kapasitas timbunan aktual wajib mengikuti kajian geoteknik dan dokumen lingkungan site masing-masing.

1. TUJUAN

Mengatur perencanaan, pembentukan, dan pemantauan area penimbunan material waste/tanah penutup agar aman secara geoteknik dan sesuai ketentuan lingkungan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh aktivitas pembentukan jenjang timbunan (dump lift), pemadatan, dan revegetasi awal pada area disposal.

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **Dump lift** — satu tahap/lapisan pembentukan timbunan dengan ketinggian tertentu.
- **Bench timbunan** — jenjang/teras pada tubuh timbunan untuk menjaga kestabilan lereng.
- **Settling pond** — kolam pengendapan untuk mengelola air larian dari area timbunan.

4. TANGGUNG JAWAB

- **Tim perencanaan tambang**: menetapkan desain dan kapasitas area timbunan sesuai kajian geoteknik.
- **Pengawas lapangan**: memastikan pembentukan timbunan sesuai desain (tinggi lift, kemiringan lereng, lebar bench).
- **Tim lingkungan**: memantau kualitas air larian dan melakukan revegetasi sesuai rencana reklamasi.

5. PROSEDUR / LANGKAH KERJA

1. Area penimbunan dibentuk sesuai desain yang telah disetujui, termasuk batas ketinggian per lift dan kemiringan lereng maksimum.
2. Unit dozer/compactor memadatkan material secara bertahap per lapisan untuk menjaga kestabilan timbunan.

3. Bench/jenjang dibentuk pada interval ketinggian tertentu sesuai desain untuk mengurangi risiko longsoran global.
4. Saluran drainase sementara dibuat mengelilingi area timbunan untuk mengarahkan air larian ke settling pond, bukan langsung ke badan air.
5. Inspeksi visual kestabilan lereng dilakukan secara berkala, terutama setelah hujan dengan intensitas tinggi.
6. Area timbunan yang telah mencapai desain akhir dilaporkan ke tim lingkungan untuk proses revegetasi/reklamasi awal.
7. Setiap indikasi ketidakstabilan (retakan, rembesan air berlebih, penurunan permukaan) dilaporkan segera dan akses ke area tersebut dibatasi sampai dievaluasi tim geoteknik.

6. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- Pemantauan kualitas air keluaran settling pond dilakukan sesuai baku mutu lingkungan yang berlaku.
- Rambu batas aman dan larangan akses dipasang di sekeliling area timbunan aktif.
- Revegetasi awal menggunakan tanaman penutup tanah (cover crop) untuk mengurangi erosi permukaan.

7. INDIKATOR KINERJA (KPI) & POTENSI BAHAYA

Indikator	Target Umum
Kepatuhan desain lift & bench	100% sesuai rencana teknis
Kualitas air settling pond	Memenuhi baku mutu yang berlaku
Insiden longsoran timbunan	Nol kejadian

Potensi bahaya utama: longsoran global akibat lift terlalu tinggi/lereng terlalu terjal, dan pencemaran air larian jika sistem drainase tidak berfungsi.

8. REFERENSI

- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba
- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018
- Peraturan perundangan lingkungan hidup yang berlaku (baku mutu air limbah)